

Contraintes:

- aux deux bouts: $x(0) = x_0$, $x(t_f) = x_f$ instant final
- sur le contrôle: $u(t) \in U \subset \mathbb{R}^m$ (U fermé...)
- sur l'état: $x(t) \in X \subset \mathbb{R}^n$

Coût:

dynamique

$$\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t)) dt \rightarrow \min$$

(forme Lagrange)

$$f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f: \begin{cases} \dot{x}_1(t) = f_1(x(t), u(t)) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) = f_n(\text{---}) \end{cases}$$

côt de Lagrange

$$f^0: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$$

f et f^0
 $\mathcal{C}^\infty$

On appelle solution de ce problème une commande

$u: [0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^m$ essentiellement bornée

($u \in L^\infty([0, t_f], \mathbb{R}^m)$, i.e. $u = (u_1, \dots, u_m)$, $u_i \in L^\infty([0, t_f])$):

chaque u_i est mesurable et $(\exists M \in \mathbb{R}): |u_i(t)| \leq M$ p.p. $t \in [0, t_f]$)
tq, si on note $x: [0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^n$ la trajectoire partant
de x_0 associée, le coût de Lagrange

$$\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t)) dt$$

est minimisé parmi tous les autres "contrôles admissibles", i.e. les contrôles
(et les trajectoires)

qui vérifient également les contraintes :

$$\begin{cases} x(0) = x_0, \quad x(t_f) = x_f \\ \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad \text{p.p. } t \in [0, t_f] \\ u(t) \in U, \quad \text{p.p. } t \in [0, t_f] \end{cases}$$

Rq. : i) le temps final t_f peut lui-même être inconnu
(ex. : temps min pour aller de x_0 à x_f !)

ii) étant donné $u \in \mathcal{L}^\infty([0, t_f], \mathbb{R}^m)$, la fonction

$$g: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$$
$$(t, x) \mapsto g(t, x) := f(x, u(t))$$

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

est tq

$$\Rightarrow \dot{x}(t) = g(t, x(t))$$

et le th. de Carathéodory (généralisation de Cauchy-Lipschitz) assure encore existence et unicité pour le pb de Cauchy (= à valeurs initiales)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = x'(t) = \frac{dx}{dt}(t) = g(t, x(t)) & (\text{EDO non-autonome}) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

g : pas nécessairement C^0 en t ...

d'une solution maximale (I, x) où

— I int. ouvert contenant $t=0$

— $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ Lipschitz ($\Rightarrow x$ dérivable p.p. et à dérivée L^∞)

tg $\dot{x}(t) = g(t, x(t))$, p.p. $t \in [0, t_f]$

(et on se place dans le cas où $[0, t_f] \subset I$).

Questions principales :

i) commandabilité / contrôlabilité : existe-t-il $u \in \mathcal{L}^\infty([0, t_f])$ tq la trajectoire associée relie x_0 à x_f ? (Avec $u(t) \in U_{p,p}(t)$)
(ie l'ens. des contraintes est-il non vide ?)

ii) existence de solution : le p.l.b. admet-il une (= au moins une) solution ? (Th. Filippov : hypothèses de type compacité, convexité...)

iii) condition nécessaire de solution : si $u \in \mathcal{L}^\infty([0, t_f])$ ^{est sol.}
(et si x est la trajectoire
associée : $\dot{x}(t) = f(x(t), \underline{u}(t))$ p.p. $t \in [0, t_f]$ et $x(0) = \underline{x_0}$),
alors quelles relations supplémentaires sont vérifiées
par u (et x — et t_f si t_f est libre) ?

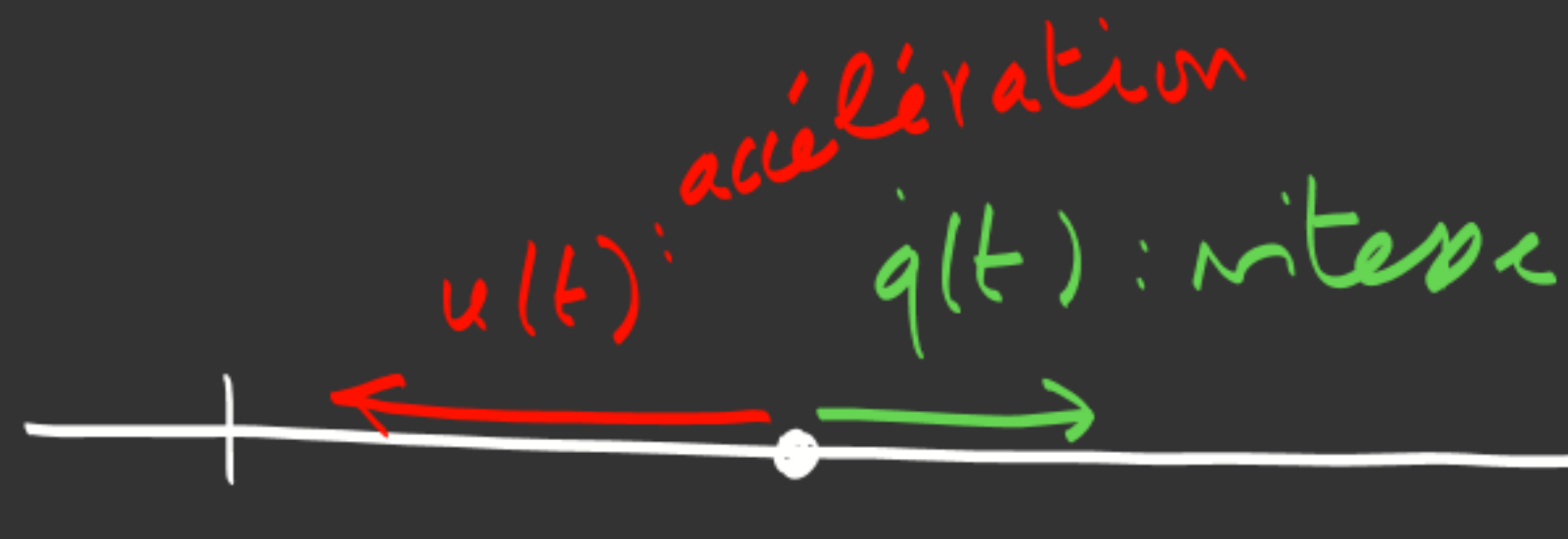
→ PMP (principe du maximum de Pontryagin) : Ch. 3

iv) calcul numérique d'une approximation de la / des sol(s) :

— méthodes directes (Ch. 2)

— ——— indirectes / tir (Ch. 4) Ch. 3

Exemple :



0

$q(t)$: position au temps t

(de la name de métro)

$$\dot{q}(t) = u(t), t \in [0, t_f] \quad \uparrow \\ \mathbb{R}$$

$q(0) = q_0 \in \mathbb{R}, \dot{q}(0) = \dot{q}_0 \in \mathbb{R}$ (position et vitesse initiales fixées)

$q(t_f) = \dot{q}(t_f) = 0$ (arrêt à l'origine)

$t_f \rightarrow \min$: temps minimal

$u(t) \in U = [-1, 1]$ (cf. $u \in [0, 1] \Rightarrow$ pas contrôlable, cf. sup $\bar{a}$)

$u \in \mathbb{R} \Rightarrow$ contrôlable, mais pas existence:
(inf $t_f = 0 \dots$ pas atteint)

Ce problème est bien de la forme précédente :

- on pose $x(t) = (q(t), \dot{q}(t)) \in \mathbb{R}^2$ de sorte que $\overset{n=2}{\leftarrow}$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{q}(t) \\ \ddot{q}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ u(t) \end{bmatrix} = f(x(t), u(t))$$

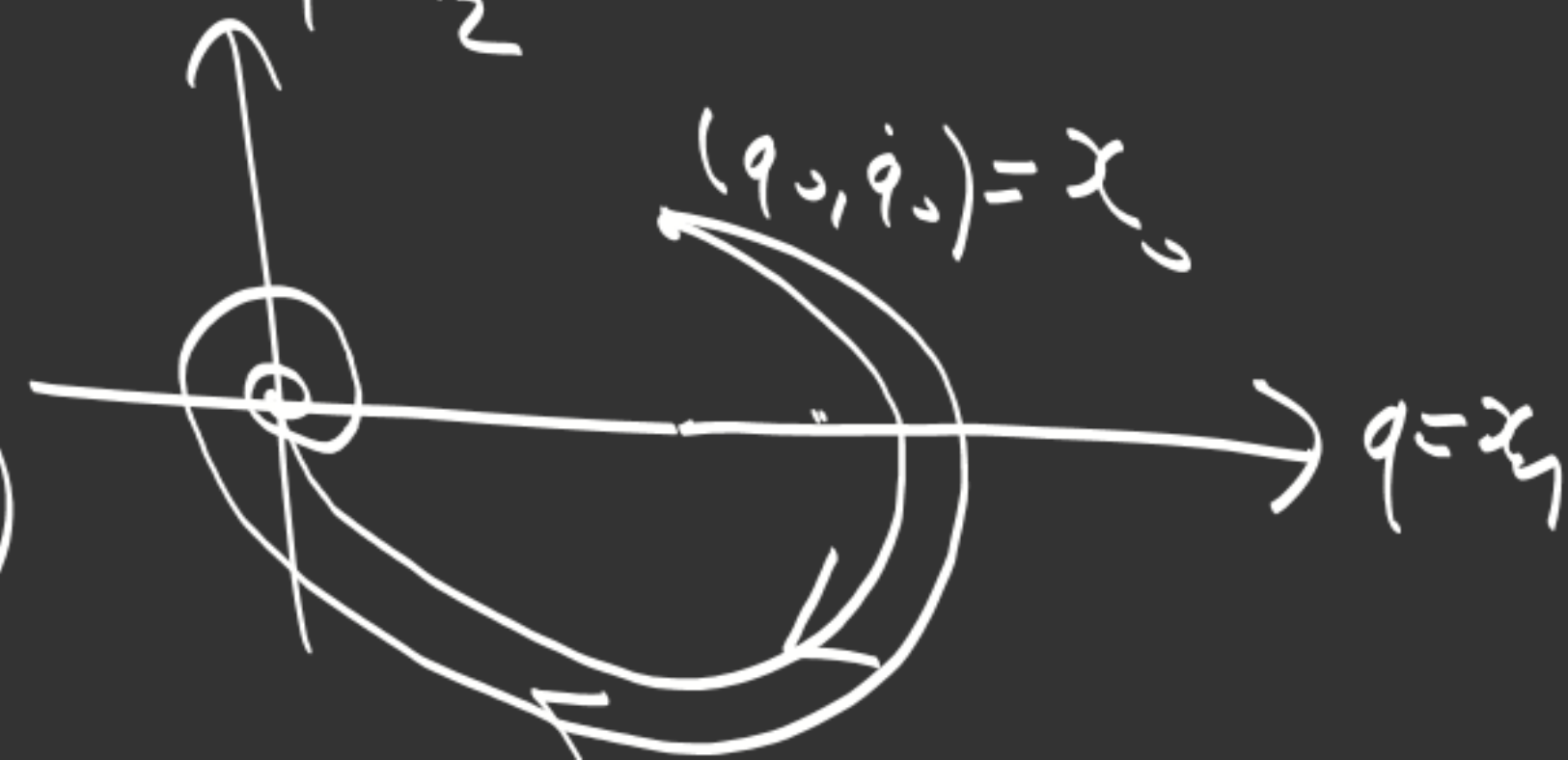
$u(t) \in \mathbb{R} \ (m=1)$

avec $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x_1, x_2, u) \mapsto (x_2, u)$

- $t_f \rightarrow \min: \int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t)) dt = t_f$

avec $f^0: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x_1, x_2, u) \mapsto 1$! (avec t_f libre/in connu!)

$\left. \begin{aligned} x_0 &= (q_0, \dot{q}_0) \in \mathbb{R}^2 \\ x_f &= (0, 0) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned} \right\}$
 $\quad \quad \quad \dot{q} = x_2$



Rq.: - coût de Mayer: $g(x(t_f))$ (ou $g(t_f, x(t_f))$
 n. t.f libre...); un coût de Lagrange se ramène
 à un coût de Mayer: on a $\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t)) dt = x^0(t_f)$
 avec $\dot{x}^0(t) = f^0(x(t), u(t))$, $x^0(0) = 0$; on pose alors
 $\hat{x}(t) = (x^0(t), x(t)) \in \mathbb{R}^{1+n}$, $\dot{\hat{x}}(t) = \hat{f}(\hat{x}(t), u(t))$ avec
 $\hat{f}(\hat{x}, u) := (f^0(x, u), f(x, u)) \in \mathbb{R}^{1+n}$
 $\uparrow$
 (x^0, x)

$$g(\hat{x}(t_f)) \rightarrow \min \quad \text{avec} \quad g(\hat{x}) := x^0$$

(et réciproquement
 pour passer de
 Mayer à Lagrange)

- coût de Bolza : $g(x(t_f)) + \int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t)) dt$
se ramène aussi à Lagrange / Mayer

Ch. 2 - Méthodes directes

Soit à résoudre un pb de Lagrange

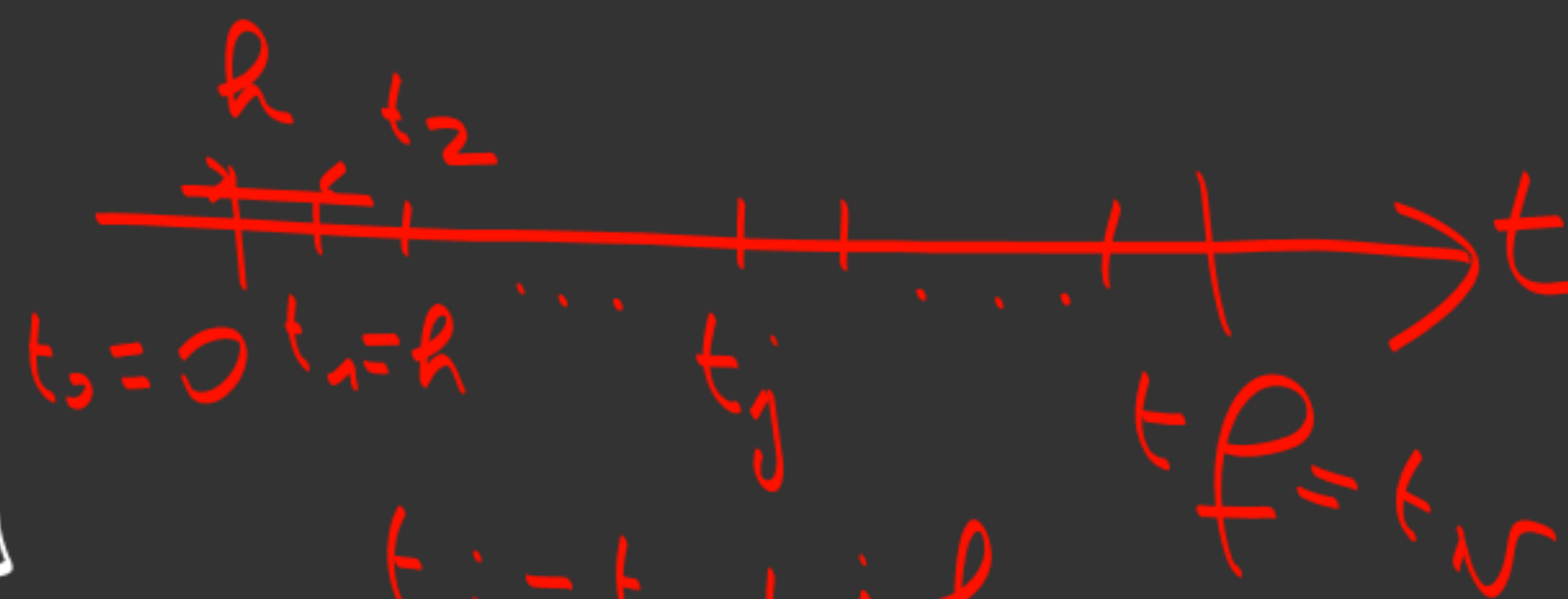
$$\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t)) dt \rightarrow \min$$

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), t \in [0, t_f]$$

$$x(0) = x_0, x(t_f) = x_f$$

$$u(t) \in U \quad (\Leftrightarrow) \quad g(u(t)) \leq 0$$

Discretisation



$$t_j = t_0 + j \cdot h$$

$$h = \frac{t_f - t_0}{N} = \frac{t_f}{N}$$

$$\int_0^T f^0(x(t), u(t)) dt \simeq h \cdot \sum_{j=0}^{N-1} f^0(X_j, U_j)$$

avec $X_j \simeq x(t_j), j=0, \dots, N$

$$U_j \simeq u(t_j)$$

Euler (explicite)

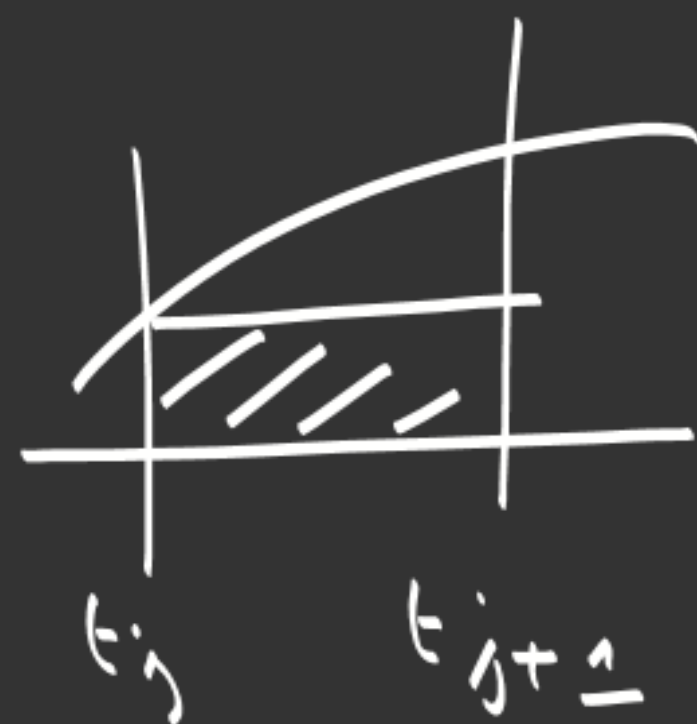
$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \leadsto X_{j+1} = X_j + h \cdot f(X_j, U_j), j=0, \dots, N-1$$

$$X = (X_0, \dots, X_N) \in (\mathbb{R}^m)^{N+1}$$

$$U = (U_0, \dots, U_{\underline{N-1}}) \in (\mathbb{R}^m)^N$$

$$x(0) = x_0 \leadsto X_0 = x_0, \quad x(T) = x_f \leadsto X_f = x_f$$

$$u(t) \in U \quad (\Leftrightarrow) \quad g(u(t)) \leq 0 \leadsto g(U_j) \leq 0, j=0, \dots, N-1$$



On a donc discrétisé (projeté en dim finie) le
 pb de contrôle optimal sous la forme d'un pb
 d'optimisation en dimension finie : NLP (= nonlinear
 program)

$$\begin{cases} F(z) \rightarrow \min \\ H(z) = 0 \\ G(z) \leq 0 \end{cases}$$

et $F(z) := h \cdot \sum_{j=0}^{N-1} f^0(x_j, u_j)$

avec $z = (X, U) \in (\mathbb{R}^n)^{N+1} \times (\mathbb{R}^m)^N$
 $= (x_0, \dots, x_N, u_0, \dots, u_{N-1})$

(nonlinéaire, a priori)

$$H(z) := \begin{bmatrix} x_1 - x_0 - (h \cdot f(x_0, u_0)) \mathbb{I}_m \\ \vdots \\ x_N - x_{N-1} - h \cdot f(x_{N-1}, u_{N-1}) \\ x_0 - x_0 \mathbb{I}_m \\ x_N - x_f \mathbb{I}_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(N+2)m}$$

$$G(z) := \begin{bmatrix} g(u_0) \mathbb{I}_p \\ \vdots \\ g(u_{N-1}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{Np}$$

(avec $u \in U \Rightarrow g(u) \leq 0$, $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$)

Dimension (totale) du pb (NLP) :

$(N+1)m + Nm$ ← variables
 $+ (N+2)m + Np$ ← constraints
 $= O\left(\begin{smallmatrix} 2m+m \\ +p \end{smallmatrix} N\right)$

Rq. fondamentales :

structure tridiagonale
par blocs

i) le pb est SPARSE (creux) : $n \times n$

$$H'(z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial H}{\partial x_0} & \frac{\partial H}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial H}{\partial x_N} & \dots & \frac{\partial H}{\partial u_{N+1}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boxed{-I - h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, u_0)} & I & 0 \dots 0 & -h \frac{\partial f}{\partial u}(x_0, u_0) & \dots & 0 \\ 0 & * & * & \mathcal{O} & & * \\ & * & * & & \mathcal{O} & * \\ & & & & & * \end{bmatrix}$$

(idem pour $G'(z) \dots$)

→ stockage linéaire en N
($\ll N^2$!)

→ algorithmique adaptée (sparse methods)

ii) évaluation des contraintes naturellement SIMD
(= Single Instruction Multiple Data):

$$f(x_0, u_0) \quad f(x_1, u_1) \quad \dots \quad f(x_{N-1}, u_{N-1})$$

 Kernel (GPU...) : f

iii) si t_f est libre :

— soit on rescale tout sur $[0, 1]$ (et on ajoute t_f aux inconnues :

$$Z = (x, u, t_f) : s = t_f \cdot p \in [0, 1], y(s) = x(t) = x(t_f \cdot s)$$

— soit directement :

$$\Rightarrow y'(s) = \dot{x}(t_f \cdot s) \times t_f$$

$h (= H/N)$ inconnue supplémentaire !